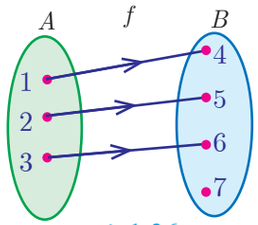
வரைபடம் (1.35 (ii))–ல் வரையப்பட்ட ஒரு கிடைமட்டக்கோடு P மற்றும் Q ஆகிய இரு புள்ளிகளில் வெட்டுவதால், கொடுக்கப்பட்ட வளைவரை ஒன்றுக்கு ஒன்றான சார்பைக் குறிக்காது.

எடுத்துக்காட்டு 1.13 $A=\{1,2,3\}$, $B=\{4,5,6,7\}$ மற்றும் $f=\{(1,4),(2,5),(3,6)\}$ ஆனது A-லிருந்து B -க்கான சார்பு ஆகும். f ஆனது ஒன்றுக்கு ஒன்றான சார்பு ஆனால் மேல்சார்பு இல்லை எனக் காட்டுக.

தீர்வு $A=\{1,2,3\}$, $B=\{4,5,6,7\}$; $f=\{(1,4),(2,5),(3,6)\}$

A-லிருந்து B-க்கு ஆன சார்பு f-ல், A-யின் வெவ்வேறு உறுப்புகளுக்கு, B-ல் வெவ்வேறு நிழல் உரு உள்ளது. எனவே, f ஒன்றுக்கு ஒன்றான சார்பாகும். துணை சார்பகத்தில் உள்ள உறுப்பு 7-க்கு, சார்பகத்தில் முன் உரு இல்லை. எனவே, f ஆனது, மேல்சார்பு இல்லை. (படம்.1.36)



படம் 1.36

எனவே, f ஆனது ஒன்றுக்கு ஒன்றானது, ஆனால் மேல்சார்பு இல்லை.

எடுத்துக்காட்டு 1.14 $A=\{-2,-1,0,1,2\}$ மற்றும் $f:A\to B$ என்ற சார்பானது $f(x)=x^2+x+1$ மேல் சார்பு எனில், B-ஐ காண்க.

தீர்வு $A=\{-2,-1,0,1,2\}$ மற்றும் $f(x)=x^2+x+1$ கொடுக்கப்பட்டுள்ளது.

$$f(-2)=(-2)^2+(-2)+1=3; \quad f(-1)=(-1)^2+(-1)+1=1$$
$$f(0)=0^2+0+1=1; \quad f(1)=1^2+1+1=3$$
$$f(2)=2^2+2+1=7$$

எனவே, f –ன் வீச்சகம் $B=\{1,\ 3,\ 7\}$.

எடுத்துக்காட்டு 1.15 $f:\mathbb{N}\to\mathbb{N}$ என்றசார்பானது $f(x)=3x+2,\ x\in\mathbb{N}$ என வரையறுக்கப்பட்டால்

(i) 1, 2, 3 -யின் நிழல் உருக்களைக் காண்க

(ii) 29 மற்றும் 53-யின் முன் உருக்களைக் காண்க. (iii) சார்பின் வகையைக் காண்க.

தீர்வு $f:\mathbb{N}\to\mathbb{N}$ என்ற சார்பானது $f(x)=3x+2$ என வரையறுக்கப்பட்டுள்ளது.

(i) $x=1$ எனில், $f(1)=3(1)+2=5$

$x=2$ எனில், $f(2)=3(2)+2=8$

$x=3$ எனில், $f(3)=3(3)+2=11$

1, 2, 3 –யின் நிழல் உருக்கள் முறையே 5, 8, 11 ஆகும்.

(ii) 29-யின் முன் உரு x எனில், $f(x)=29$. எனவே $3x+2=29$

$3x=27\Rightarrow x=9$.

இதைப்போலவே, 53 -ன் முன் உரு x எனில், $f(x)=53$. எனவே, $3x+2=53$

$3x=51\Rightarrow x=17$.

எனவே, 29 மற்றும் 53 -யின் முன் உருக்கள் முறையே 9 மற்றும் 17 ஆகும்.

(iii) $\mathbb{N}$-யின் வெவ்வேறு உறுப்புகளுக்குத் துணை சார்பகத்தில் வெவ்வேறு நிழல் உருக்கள் உள்ளன. எனவே, f ஆனது ஒன்றுக்கு ஒன்றான சார்பாகும்.

f -யின் துணை சார்பகமானது $\mathbb{N}$.

வீச்சகம் $f=\{5, 8, 11, 14, 17, ...\}$ ஆனது $\mathbb{N}$-ன் தகு உட்கணமாகும்.

எனவே, f ஆனது மேல்சார்பு இல்லை.

10th_Maths_Chapter 1_Tamil_2024-25.indd 22 12/26/2024 3:49:07 PM